

التأثيرات الميكانيكية -القوى

Les actions mécaniques-les forces

I. التأثيرات الميكانيكية و مفعولها

(1) التأثيرات الميكانيكية

مثال 1



ملاحظة

تساءل العالم نيوتن عن سبب سقوط التفاحة نحو الأرض.

تفسير

إن حركة التفاحة ناتجة عن تأثير ميكانيكي مطبق من طرف الأرض، إذن فالأرض هو المؤثر و التفاحة هي المؤثر عليه.

خلاصة

يمكن إذن لتأثير ميكانيكي أن **يحرك** جسم.

مثال 2

تجربة

نرسل فوق سطح كرية حديدية فنسجل مساره قبل و بعد تقريب المغناطيس منها.



ملاحظة

مسار الكرة الحديدية مستقيمي، قبل تقريب المغنطيس.
تغير مسار الكرة الحديدية بعد تقريب المغنطيس.

تفسير

إن تغير مسار الكرة ناتج عن تأثير ميكانيكي مطبق من طرف المغنطيس، وبهذا يكون المغنطيس هو المؤثر و الكرة هو المؤثر عليه.

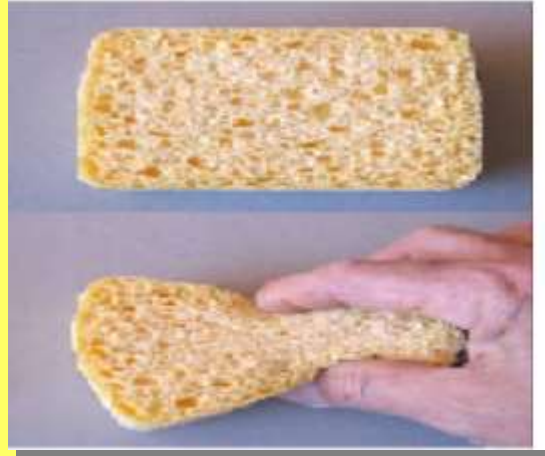
خلاصة

يمكن لتأثير ميكانيكي أن يغير حركة جسم.

مثال 3

تجربة

نأخذ قطعة من الإسفنج و نقوم بالضغط عليها.



ملاحظة

يتغير شكل الإسفنج بعد الضغط عليه .

تفسير

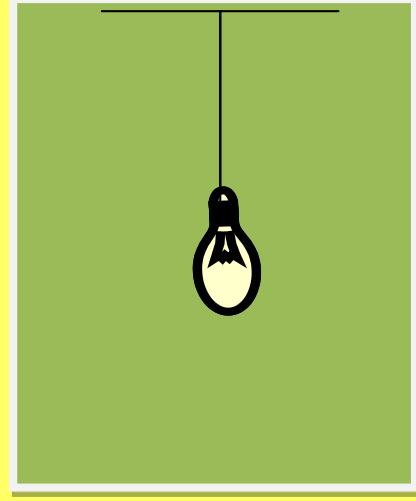
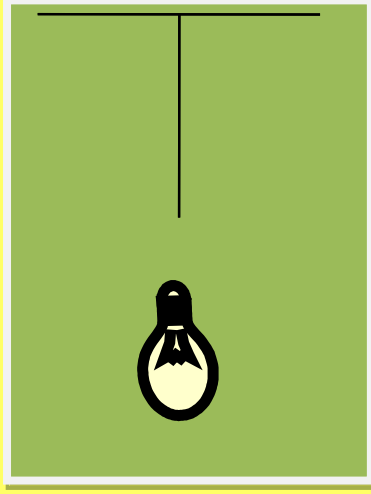
إن تشوه الإسفنج ناتج عن تأثير ميكانيكي طبق عليه من طرف اليد، إذن فاليد هو المؤثر و الاسفنج هو المؤثر عليه.

خلاصة

يمكن لتأثير ميكانيكي أن يشوه جسما .

مثال 4

يوجد المصباح الممثل في الشكل أسفله في حالة توازن في الشكل 1، نقطع الخيط فنحصل على الشكل 2 .



ملاحظة

سقط المصباح نحو الأرض بعد قطع الخيط.

تفسير

إن التأثير الميكانيكي الذي طبقه الخيط عن المصباح هو السبب في توازنه، يعني إن المصباح هو المؤثر عليه و الخيط هو المؤثر.

خلاصة

يمكن لتأثير ميكانيكي أن يساهم في **توازن** جسم.

خلاصة عامة

التأثير الميكانيكي هو كائن مجرد و هو كل سبب قادر على تحريك جسم أو تغيير حركته أو تشويبه أو إبقائه في حالة توازن.

(2) مفعولا التأثيرات الميكانيكية

يمكن التعرف على التأثيرات الميكانيكية من خلال مفعوليهما:

المفعول التحريكي: عند تحريك جسم أو تغيير حركته (المثال 1 و 2).

المفعول السكوني: عند تشويه جسم أو إبقائه في حالة توازن (المثال 3 و 4).

صنفا التأثيرات الميكانيكية:

.II

(2) تأثير تماس

نقول بأن تأثير ميكانيكي تأثير تماس عندما يتماسان المؤثر و المؤثر عليه.

كما يمكن لتأثير التماس أن يكون موزعا أو مموضعا.

تأثير التماس مموضع: عندما يكون التماس بين المؤثر و المؤثر عليه في مساحة كبيرة لا يمكن إعتبارها نقطية.

تأثير التماس موزع: عندما يكون التماس بين المؤثر و المؤثر عليه في مساحة صغيرة يمكن إعتبارها نقطية.

(3) تأثير عن بعد

نقول بأن تأثير ميكانيكي تأثير عن بعد عندما لا يتماسان المؤثر و المؤثر عليه.

أمثلة:



المثال الثالث



المثال الثاني



المثال الأول

أتمم ملأ الجدول التالي:

المثال الأول	المثال الثاني	المثال الثالث	
			المؤثر (من يؤثر)
			المؤثر عليه (الخاضع لتأثير)
			التأثير الناتج
			نوع التأثير الميكانيكي

III. نمذجة التأثيرات الميكانيكية

من خلال ما رأينا تبين أن كل تأثير ميكانيكي يتميز ب:

* منحى

* إتجاه

* شدة

رياضيا هذه الخصائص نجدها عند المتجهات.

هكذا نقرن كل تأثير ميكانيكي بكائن جديد نسميه قوة force تتميز بالميزات السالفة الذكر.